

云南大学 2024 年春季学期数学与统计学院

2023 级熊庆来拔尖班

《数学分析 II》测验试题

满分：100 分

考试时间：120 分钟

任课教师：程红军

一（20 分，中国科学院大学考研真题，2024）

求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x e^{2t^2} dt}.$$

二（20 分，南京师范大学考研真题，2024）

交换积分次序

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} dx \int_{\frac{1}{2}}^x f(x, y) dy + \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy.$$

三（20 分，南京师范大学考研真题，2024）

已知二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的某邻域内连续，且

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - xy^2}{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}} = 1.$$

问：点 $(0, 0)$ 是否为二元函数 $f(x, y)$ 的驻点？进一步点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点，若是，是极大值点还是极小值点？若不是，请说明理由。

四（20 分，云南大学考研真题，2023）

求三重积分

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2 + xy + x^2y) dx dy dz,$$

其中 $V : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 。

五（20 分，北京师范大学考研，2024）

计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} (x^2 \cos \alpha + y^2 \cos \beta + z^2 \cos \gamma) dS,$$

其中 Σ 为 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 及 $z = 2$ 之间部分的下侧， $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 Σ 在点 (x, y, z) 处的法向量的方向余弦。